MANUAL DE USUARIO

Casa Inteligente con Control de Ambientes

Emily Maritza Tepeu Guacamaya	202402955
Jackeline Stephany Rivera Argueta	202402955
Alison Melysa Pérez Blanco	202400023
José Fernando Ramírez Ambrocio	202400195

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3
Sistema General 4
Ambientes y dispositivos 4
LEDs indicadores de estado 4
Encendido del Sistema 5
Control Remoto vía Blueetooth 6
Conexión desde el teléfono 6
Comandos disponibles 7
Control de la Puerta 8
Carga de Configuración desde Computadora (Archivo .org) 9
Requisitos 9
Pasos para cargar el archivo 9
Indicadores durante la carga 10
Mensajes en la Pantalla LCD 11
Maqueta 12
13
Problemas Comunes 14

INTRODUCCIÓN

Este manual de usuario describe cómo operar el sistema de Casa Inteligente. El sistema permite controlar la iluminación de cinco ambientes (sala, comedor, cocina, baño y habitación), un ventilador y una puerta automática, ya sea desde un dispositivo móvil vía Bluetooth o mediante una computadora conectada por cable USB.

La interfaz del sistema se compone de:

- Una pantalla LCD de 16x2 que muestra el modo activo y mensajes de estado.
- Tres LEDs indicadores (azul, verde y rojo) que informan sobre el estado del sistema.
- Un botón físico para controlar la apertura y cierre de la puerta.
- Comunicación inalámbrica Bluetooth para envío de comandos desde el celular.

SISTEMA GENERAL

Ambientes y dispositivos

La siguiente tabla muestra cómo es que está dividido cada parte de la casa inteligente y los dispositivos o leds con los que cuenta.

Ambiente	**LEDs asignados**	**Dispositivo adicional**
Sala	2 LEDs	-
Comedor	2 LEDs	-
Cocina	3 LEDs	-
Baño	1 LED	-
Habitación	1 LED	Motor DC (ventilador de techo)
Entrada	-	Servomotor (puerta principal)

LEDs indicadores de estado

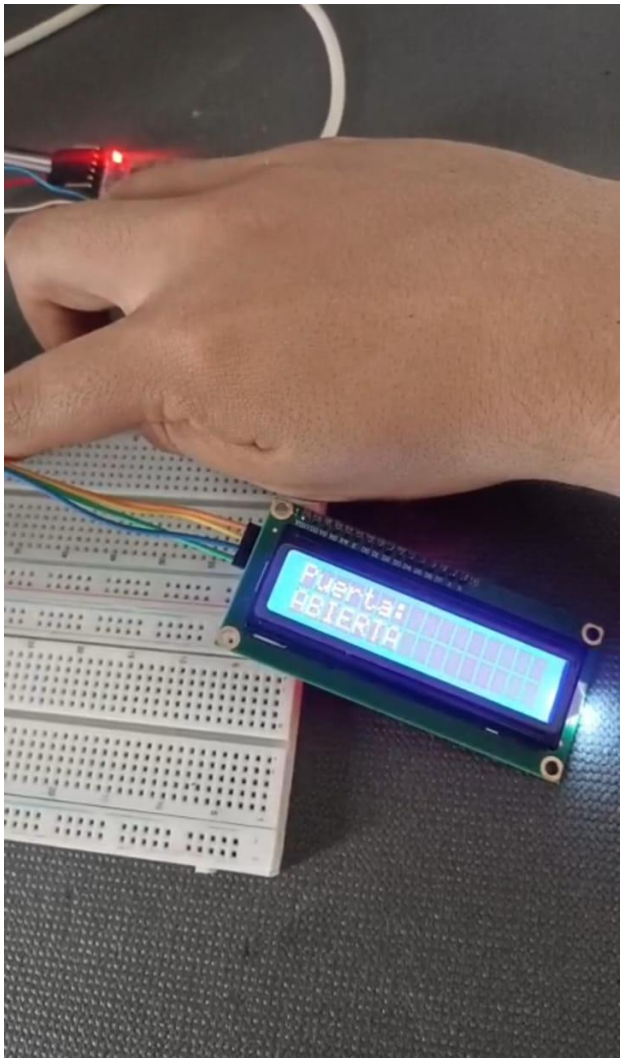
Ya que son diferentes estados en los que puede estar cada parte de la casa, se realizó la siguiente tabla para comprender mejor la asignación.

LED	Color	Significado
L1	Azul	Sistema activo y listo para recibir comandos. Permanece encendido siempre.
L2	Verde	Parpadea 3 veces al cargar exitosamente un archivo .org o ejecutar un comando.
L3	Rojo	Se enciende si hay un error en el archivo .org, un comando inválido o fallo en EEPROM.

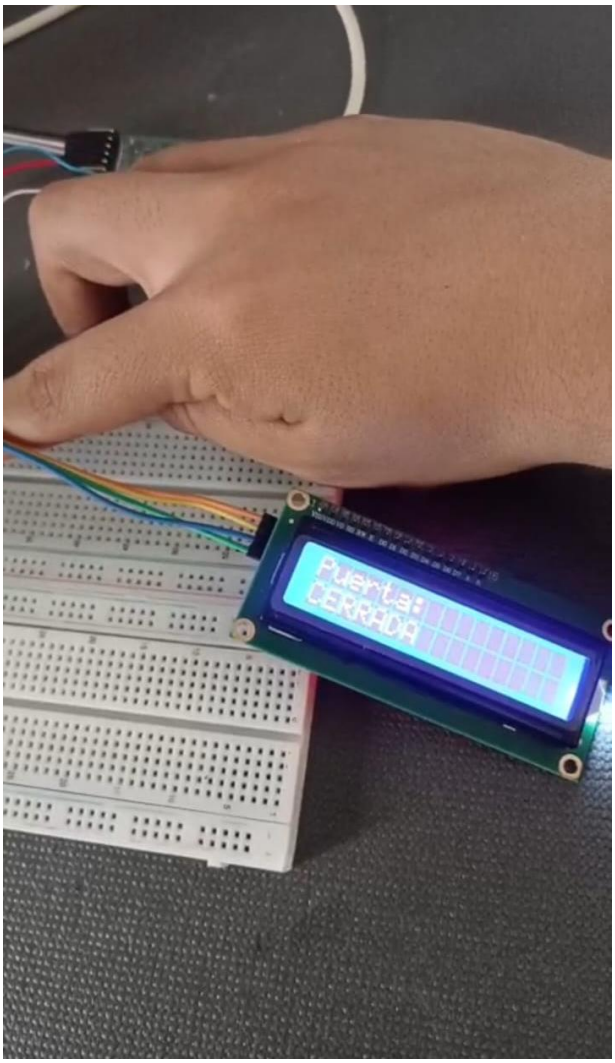
ENCENDIDO DEL SISTEMA

Al conectar el Arduino a una fuente de alimentación (USB o batería externa):

1. La pantalla LCD mostrará 'Casa Inteligente / Iniciando...' brevemente.
2. El servomotor cerrará la puerta automáticamente a su posición inicial (0°).
3. El sistema recupera el último modo guardado en EEPROM y lo aplica.
4. El LED azul se enciende indicando que el sistema está listo.
5. La pantalla muestra 'Sistema listo / Esperando cmd..'



Puerta Abierta

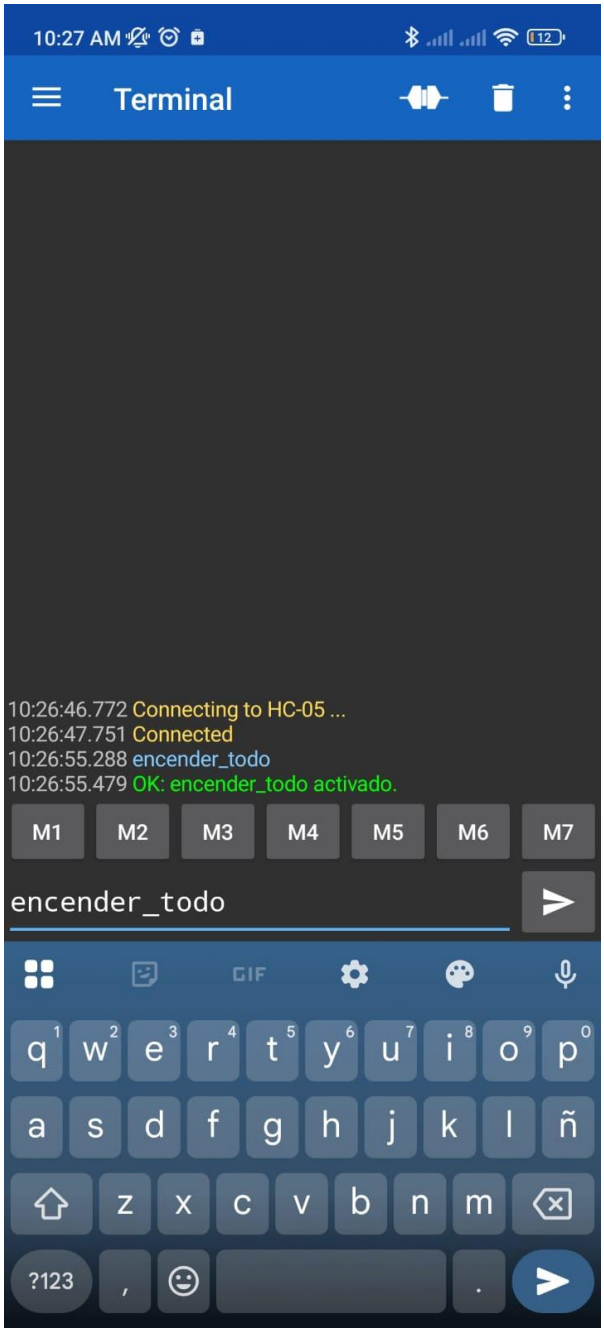


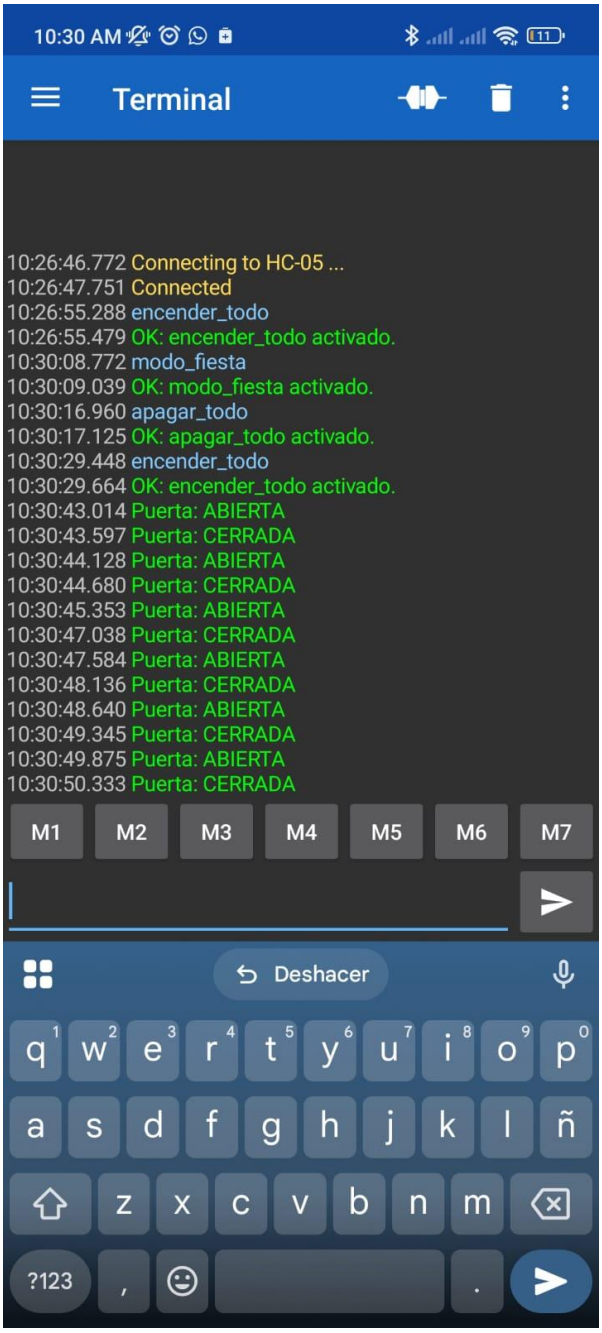
Puerta Cerrada

CONTROL REMOTO VÍA BLUEETOOTH

Conexión desde el teléfono

1. Asegurarse de que el sistema esté encendido y el LED azul esté activo.
2. En el teléfono, ir a Configuración → Bluetooth y activarlo.
3. Buscar el dispositivo llamado HC-06 y seleccionarlo.
4. Ingresar el PIN de emparejamiento: 1234
5. Abrir la aplicación Serial Bluetooth Terminal.
6. Dentro de la app, conectarse al dispositivo HC-06.
7. Escribir el comando deseado en el campo de texto y presionar enviar.





Comandos disponibles

La siguiente tabla muestra todos los comandos disponibles según el ambiente que se desea en la casa.

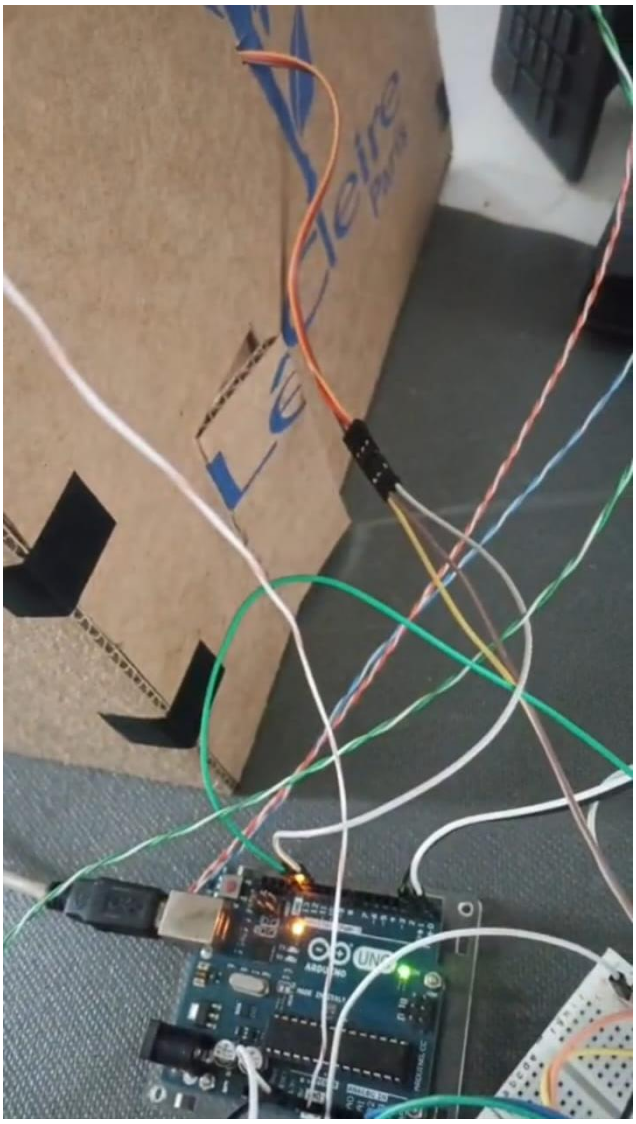
Comando	Acción	Ventilador	LEDs Ambiente
modo_fiesta	Activa modo Fiesta	ON	Se alternan intermitentemente
modo_relajado	Activa modo Relajado	OFF	Todos apagados
modo_noche	Activa modo Noche	OFF	Todos apagados
encender_todo	Enciende todo	ON	Todos encendidos
apagar_todo	Apaga todo	OFF	Todos apagados
estado	Consulta el estado actual	-	Sin cambios

Todos estos comandos se deben escribir exactamente como aparecen en la tabla (en minúsculas y con guión bajo) para funcionar de manera correcta. En el caso de ingresar un comando incorrecto, se activará un LED rojo y se mostrará un mensaje de error en la pantalla “EEROR: Modo inválido”

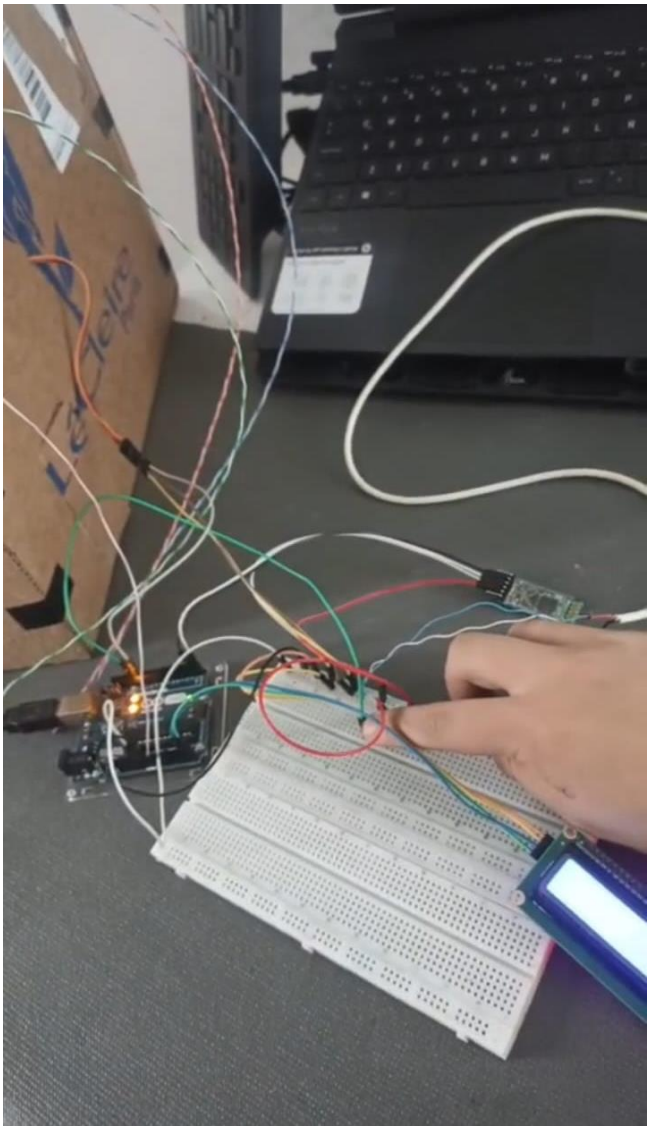
CONTROL DE LA PUERTA

La puerta de la maqueta se controla mediante un botón físico ubicado en el exterior de la entrada:

- Presionar el botón una vez → La puerta se abre (servomotor gira a 90°). La LCD muestra Puerta: ABIERTA.
- Presionar el botón nuevamente → La puerta se cierra (servomotor vuelve a 0°). La LCD muestra Puerta: CERRADA.
- Al encender el sistema, la puerta siempre inicia en posición cerrada, independientemente del estado previo.



Puerta Abierta



Puerta Cerrada

CARGA DE CONFIGURACIÓN DESDE COMPUTADORA (ARCHIVO .ORG)

Requisitos

- Computadora con Python 3 instalado.
- Cable USB para conectar el Arduino a la computadora.
- Librería pyserial instalada: ejecutar pip install pyserial en la terminal.
- Archivo configuracion_casa.org y script enviar_org.py en la misma carpeta.

Pasos para cargar el archivo

1. Conectar el Arduino a la computadora mediante el cable USB.
2. Identificar el puerto COM asignado al Arduino (en Windows: Administrador de dispositivos → Puertos COM y LPT; en Linux/Mac: /dev/ttyUSB0 o /dev/ttyACM0).
3. Abrir el archivo enviar_org.py con un editor de texto y cambiar la variable COM_PORT al puerto correcto.
4. Abrir una terminal o símbolo del sistema en la carpeta del proyecto.
5. Ejecutar: python enviar_org.py
6. Observar la respuesta en la terminal: debe mostrar confirmación de cada línea enviada.
7. Al finalizar, el LED verde parpadeará 3 veces y la pantalla LCD mostrará Configuracion guardada.

Indicadores durante la carga

Indicador	Significado
LED Verde parpadea 3 veces	El archivo fue cargado y guardado correctamente en EEPROM.
LCD: 'Configuracion guardada'	Confirmación visual de carga exitosa.
LED Rojo encendido	Error en el archivo .org (formato incorrecto o ausencia de conf_ini/conf:fin).
LCD: 'ERROR: archivo .org'	Descripción del error detectado durante la carga.

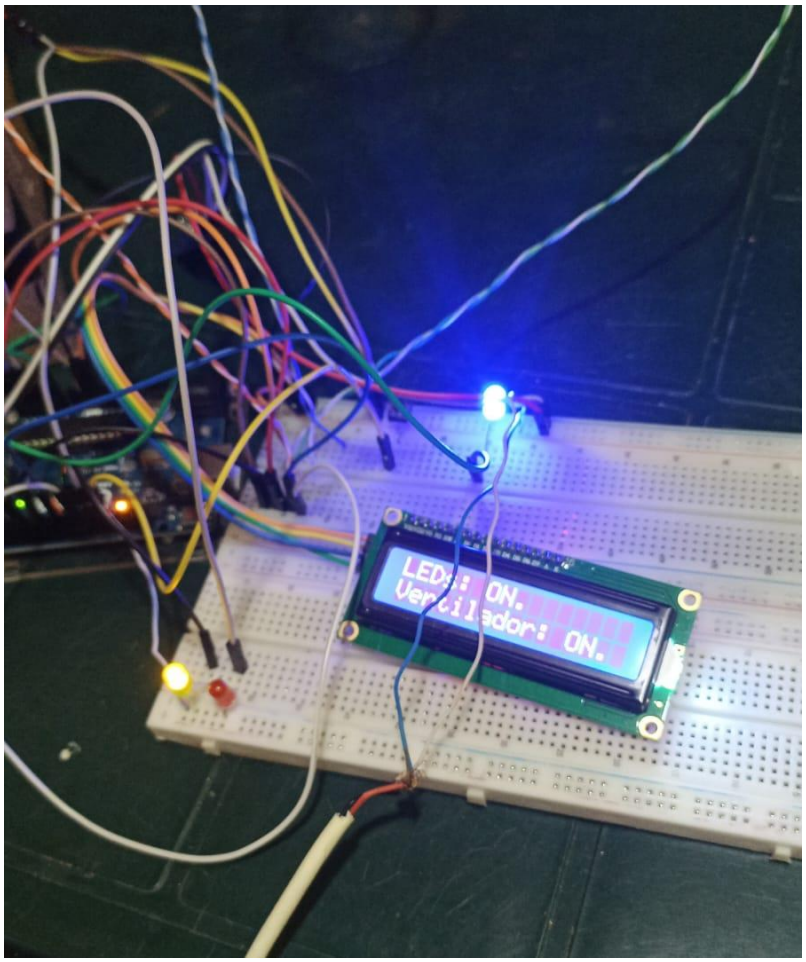
MENSAJES EN LA PANTALLA LCD

Los siguientes mensajes son los que podrá visualizar al realizar cualquier acción.

Situación	Línea 1 LCD	Línea 2 LCD
Inicio del sistema	Casa Inteligente	Iniciando...
Sistema listo	Sistema listo	Esperando cmd..
Modo Fiesta activo	Modo: FIESTA.	Vent:ON Alternand
Modo Relajado activo	Modo: RELAJADO.	Vent:OFF LEDs:OFF
Modo Noche activo	Modo: NOCHE.	Vent:OFF LEDs:OFF
Encender todo activo	LEDs: ON.	Ventilador: ON.
Apagar todo activo	LEDs: OFF.	Ventilador: OFF.
Configuración guardada	Configuracion	guardada
Puerta abierta	Puerta: ABIERTA	-
Puerta cerrada	Puerta: CERRADA	-
Error de comando	ERROR:	Modo invalido
Error archivo .org	ERROR:	archivo .org

MAQUETA

La maqueta realizada fue hecha a base de cartón.


LED: ON.
Ventilador: ON.

PROBLEMAS COMUNES

Problema	Posible causa	Solución
LED azul no enciende	El Arduino no está encendido o hay un cortocircuito.	Verificar la alimentación y las conexiones del LED azul.
La LCD no muestra nada	Brillo del LCD muy bajo o dirección I2C incorrecta.	Ajustar el potenciómetro del módulo I2C. Verificar dirección 0x27 o 0x3F en el código.
El Bluetooth no conecta	El HC-06 no está encendido o el PIN es incorrecto.	Verificar conexiones del HC-06. Usar PIN 1234. Asegurarse de que el Arduino esté encendido.
Comando no reconocido (LED rojo)	El comando tiene errores de escritura.	Escribir el comando exactamente en minúsculas con guión bajo. Ej: modo_fiesta
El script Python da error de puerto	El COM_PORT en el script no es correcto.	Verificar el puerto en el Administrador de dispositivos y actualizar el script.
La puerta no responde al botón	Debounce o conexión del botón.	Mantener pulsado el botón al menos 0.5 segundos. Verificar que el botón esté conectado al pin 13 con pull-up interno.
El ventilador no gira en modo Fiesta	El motor DC no está bien conectado o requiere transistor.	Verificar la conexión del motor al pin 11. Si el motor es grande, agregar transistor NPN 2N2222A.
Error al cargar archivo .org	Falta conf_ini o conf:fin en el archivo.	Verificar que el archivo comience con conf_ini y termine con conf:fin.